

GUIDE DE L'OPÉRATEUR DE NŒUD AEQUITAS

v1.0 · Juin 2026 · aequitas.digital

Guide complet étape par étape · Aucune expérience blockchain requise · ~20–30 min

Avant de commencer — Ce dont vous avez besoin

1. Un compte Aequitas : Vous devez d'abord être enregistré comme humain sur Aequitas. Installez l'application Android, terminez l'enregistrement biométrique et notez votre adresse de wallet. Sans cela, vous ne pouvez pas recevoir de récompenses de validateur.
2. Un compte GitHub (gratuit) : Allez sur github.com et créez un compte gratuit. Vous en avez besoin pour copier (fork) le code d'Aequitas afin que Railway puisse le déployer.
3. Un compte Railway (gratuit) : Allez sur railway.app et connectez-vous avec GitHub. Railway est une plateforme d'hébergement qui exécute votre nœud dans le cloud — aucun serveur ni ligne de commande requis.
4. Clé de signature du nœud (RELAYER_PRIVATE_KEY) : Votre nœud a besoin d'un wallet Ethereum dédié pour signer les enregistrements on-chain. Cela peut être n'importe quel wallet MetaMask. Exportez sa clé privée : MetaMask → Détails du compte → Afficher la clé privée → entrez le mot de passe → copiez. Gardez-la strictement privée. IMPORTANT : Pour recevoir des récompenses de validateur, NODE_OPERATOR_WALLET doit aussi être votre wallet humain enregistré sur Aequitas (celui vérifié avec AequitasBio). Seuls les humains vérifiés peuvent gagner des récompenses de validateur.
5. 10–30 minutes de votre temps. Railway fait la majeure partie du travail automatiquement.

Étape 1 — Variables d'environnement

Avertissement de sécurité : Votre RELAYER_PRIVATE_KEY est comme un mot de passe maître. Quiconque la possède contrôle le wallet de votre nœud. Ne la partagez jamais publiquement, ne la collez jamais dans un chat ou un e-mail. Utilisez un wallet MetaMask séparé pour RELAYER_PRIVATE_KEY (signature). NODE_OPERATOR_WALLET (pour les récompenses) doit être votre wallet humain enregistré sur Aequitas.

Variable	Obligatoire ?	Que renseigner
DATABASE_URL	OUI	Votre chaîne de connexion PostgreSQL. Sur Railway : injectée automatiquement si PostgreSQL est dans le même projet. Format : postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	OUI	La clé privée (0x..., 66 caractères) de votre wallet de nœud dédié. MetaMask : Détails du compte → Afficher la clé privée → mot de passe → copier.
RELAYER_ADDRESS	Recommandé	L'adresse du wallet (0x..., 42 caractères) correspondant à RELAYER_PRIVATE_KEY. Copiez-la depuis MetaMask. Un fallback existe mais la renseigner explicitement évite des erreurs de démarrage.
NODE_OPERATOR_WALLET	Pour récompenses	Votre adresse de wallet humain Aequitas — enregistrée via l'application Android. Reçoit vos récompenses quotidiennes de validateur (40 % de tous les frais de protocole). Doit être un humain enregistré.

Variable	Obligatoire ?	Que renseigner
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Pour récompenses	Prouve que vous possédez NODE_OPERATOR_WALLET. Générez-la sur aequitas.digital/node-binding : signez le message affiché avec votre wallet humain dans MetaMask, puis collez ici la signature obtenue. Sans elle, votre nœud fonctionne quand même, mais ne peut pas s'enregistrer automatiquement pour les récompenses.
PEER_SECRET	Optionnel/Legacy	Mécanisme de secret partagé historique. Plus obligatoire — les nœuds s'authentifient désormais automatiquement via un challenge-réponse cryptographique (RELAYER_PRIVATE_KEY). Utile seulement pour la compatibilité avec d'anciens déploiements.
SELF_URL	Multi-nœud	L'URL HTTPS publique de votre propre nœud (ex. https://mon-noeud.up.railway.app). Nécessaire pour s'exclure soi-même lors de la découverte de pairs. À trouver dans Railway : Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Multi-nœud	Définissez : https://aequitas.digital — le nœud principal auprès duquel votre nœud s'enregistre pour la découverte automatique de pairs. Au démarrage, votre nœud envoie son URL + adresse de signature au nœud principal, reçoit la liste complète des pairs et rejoint le réseau automatiquement.
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	Recommandé	Définissez : https://aequitas.digital/api/snapshot — permet à un nouveau nœud de démarrer depuis l'état actuel du réseau au lieu de rejouer tout l'historique depuis la genèse. Première synchronisation bien plus rapide.
BOOTSTRAP_SIGNER	Avec snapshot	L'adresse de signature du nœud principal, utilisée pour vérifier que le snapshot est authentique avant import. Récupérez la valeur actuelle sur https://aequitas.digital/api/status → "signing_address". Obligatoire dès que BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL est défini.
SNAPSHOT_TOKEN	Optionnel	Pas nécessaire pour démarrer un nouveau nœud — vous obtenez quand même tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement (comptes, soldes, pool, config). Ne déverrouille que l'export complet (lien nullifier/wallet + bio_registrations), utilisé pour une resynchronisation autoritative d'un nœud déjà divergent. Demandez à l'opérateur du réseau seulement si vous en avez vraiment besoin.
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	Récupération seulement	DANGEREUX, temporaire : à définir sur true avec BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL et BOOTSTRAP_SIGNER uniquement pour récupérer un nœud dont l'état a divergé du réseau. Remplace entièrement l'état local. Redémarrez une fois, puis retirez cette variable — la laisser force une resynchronisation complète à chaque redémarrage.
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	Fortement recommandé	Important pour la sécurité et la rapidité du réseau : si la chaîne de votre nœud venait à diverger du réseau (par ex. après une interruption ou un redémarrage raté), il le détecte lui-même — en se comparant à PRIMARY_NODE_URL toutes les quelques minutes — et se resynchronise automatiquement, sans RESYNC_FROM_SNAPSHOT manuel. Un nœud resté divergent qui continue de diffuser ses propres blocs peut ralentir ou déstabiliser tout le réseau pour les autres opérateurs. À définir sur true avec PRIMARY_NODE_URL, BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL et BOOTSTRAP_SIGNER.
PORT	Non	Ne pas définir sur Railway — Railway le configure automatiquement. La valeur par défaut est 8080.
NODE_KEY	Non	Clé libp2p en Base64 pour une identité P2P stable. Auto-générée si omise, mais change à chaque redémarrage. Si non définie, le nœud l'imprime dans stderr : "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Copiez-la et collez-la ici.

Variable	Obligatoire ?	Que renseigner
IS_PRIMARY_NODE	Non	Laissez non défini ou false. La distribution utilise désormais un verrou au niveau de la base de données — n'importe quel nœud peut l'exécuter sans cette variable.
RESET_STATE	Non	DANGEREUX : mettre ceci à true efface toute votre base de données à chaque redémarrage. Usage développement uniquement. Jamais en production.

Étape 2 — Déployer sur Railway (Recommandé)

Railway est la façon la plus simple d'exécuter votre nœud — aucune configuration de serveur, aucune ligne de commande. L'offre gratuite couvre tous les besoins. Durée totale : environ 10–15 minutes.

- 1 Forkez github.com/hanoi96international-gif/Aequitas vers votre propre compte GitHub (cliquez sur Fork → Create fork)
- 2 Sur railway.app, connectez-vous avec GitHub, puis New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 Dans ce même projet Railway, cliquez sur + New → GitHub Repo et sélectionnez votre fork d'Aequitas — Railway détecte automatiquement le Dockerfile
- 4 Cliquez sur Deploy Now — un premier build démarre (peut échouer sans variables d'environnement, c'est normal)
- 5 Cliquez sur votre service Aequitas → Variables → ajoutez chaque variable (voir tableau ci-dessus). Minimum requis : RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital (PEER_SECRET n'est plus obligatoire)
- 6 Cliquez sur Deploy (ou enregistrez les variables pour déclencher un auto-redéploiement). Le build prend ~3 minutes pendant que Go compile le binaire du nœud.
- 7 Observez les Deploy Logs. Le succès ressemble à : **Aequitas Node Running** et **[NODE] Registered node operator wallet: 0x...**
- 8 Allez dans Settings → Networking → Generate Domain pour obtenir votre URL publique
- 9 Ouvrez <https://VOTRE-URL/api/status> — vous devriez voir du JSON avec height qui augmente toutes les ~6 secondes

```
# Railway définit DATABASE_URL automatiquement si PostgreSQL est dans le même projet
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xVOTRE_CLE_PRIVEE
RELAYER_ADDRESS     = 0xVOTRE_ADRESSE_WALLET_NOEUD
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xVOTRE_WALLET_HUMAIN
# PEER_SECRET n'est plus obligatoire — l'authentification est automatique
SELF_URL            = https://VOTRE-DOMAIN-RAILWAY.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL    = https://aequitas.digital
```

Étape 2b — Alternative : déploiement avec Docker (Avancé)

Utilisez ceci si vous avez votre propre serveur (VPS, serveur personnel, VM cloud). Nécessite Docker et une base de données PostgreSQL.

```
# 1. Téléchargez le code
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Construisez l'image du nœud (~3 min de compilation Go)
docker build -t aequitas-node .
```

```
# 3. Démarrez le nœud
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xVOTRE_CLE_PRIVÉE" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xVOTRE_ADRESSE_WALLET_NOEUD" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xVOTRE_WALLET_HUMAIN" \
# -e PEER_SECRET="..." (optionnel/legacy, non requis) \
-e SELF_URL="https://VOTRE-URL-PUBLIQUE" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-p 8080:8080 aequitas-node

# 4. Observez les logs en direct
docker logs -f aequitas-node
```

Étape 3 — Vérifiez que votre nœud fonctionne

Ouvrez ces URL dans votre navigateur. Remplacez VOTRE-URL-DE-NOEUD par votre domaine Railway réel ou l'adresse de votre serveur.

```
https://VOTRE-URL-DE-NOEUD/api/status
→ Attendu : {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://VOTRE-URL-DE-NOEUD/rpc
→ Attendu : {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} — le RPC est actif
```

La hauteur de bloc devrait correspondre au nœud principal à 1–2 blocs près, en quelques secondes après le démarrage. Si elle reste à 0, vérifiez que PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital est défini et accessible.

Étape 3b — Enregistrez votre clé de validateur (Authentification décentralisée)

Au lieu d'un PEER_SECRET partagé, enregistrez la clé de signature de votre nœud avec votre wallet humain. Cela prouve cryptographiquement que vous contrôlez les deux clés. Obtenez la signature en exécutant ceci sur votre serveur (SSH/Railway shell) :

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xVOTRE_WALLET_HUMAIN"
```

Utilisez ensuite l'onglet Network → Run a Node du site et cliquez sur "Sign with MetaMask & Register" pour terminer l'enregistrement.

Étape 4 — Connecter MetaMask à votre nœud (Optionnel)

Dans MetaMask : cliquez sur le menu déroulant des réseaux → Add network → Add a network manually, puis saisissez :

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://VOTRE-URL-DE-NOEUD/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

Étape 5 — Obtenir des récompenses de validateur

Le Pool des Validateurs collecte 40 % de tous les frais de protocole (frais de swap, démurage, excédent du plafond de richesse). Chaque jour à 20h00 heure de Berlin (CEST/CET, gère automatiquement l'heure d'été) le nœud distribue le solde du pool à tous les opérateurs de nœud enregistrés, proportionnellement aux blocs produits. Plus votre nœud fonctionne de façon constante, plus votre part est grande.

- 1 Assurez-vous d'être enregistré comme humain sur Aequitas. Si non : installez l'application Android et terminez d'abord l'enregistrement biométrique. Vous recevrez une adresse de wallet et 1 000 AEQ.
- 2 Définissez `NODE_OPERATOR_WALLET` = votre adresse de wallet humain Aequitas dans vos Variables Railway
- 3 Enregistrez — Railway redéploie automatiquement. Avec Docker : `docker restart aequitas-node`
- 4 Dans les logs de votre nœud, confirmez : `[NODE] Registered node operator wallet: 0x...`
- 5 Les récompenses sont distribuées automatiquement chaque jour à 20h00 heure de Berlin (CEST/CET). Laissez simplement votre nœud fonctionner — aucune autre action n'est nécessaire.

Résolution de problèmes

Symptôme	Cause probable	Solution
La hauteur de bloc reste à 0	<code>PRIMARY_NODE_URL</code> non défini ou incorrect	Définissez <code>PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital</code> et redéployez. Définissez aussi <code>SELF_URL</code> avec l'URL publique de votre nœud.
Erreur <code>DATABASE_URL</code> au démarrage	Mauvaise chaîne de connexion	Vérifiez le format : <code>postgres://user:pass@host:5432/dbname</code> — assurez-vous que PostgreSQL fonctionne et est accessible.
"no code at address" dans les logs	Le contrat V7 n'est pas encore déployé	Normal au premier démarrage — le nœud déploie V7 automatiquement. Attendez quelques secondes et vérifiez à nouveau.
"<code>NODE_OPERATOR_WALLET</code> not set"	Variable d'environnement manquante	Ajoutez <code>NODE_OPERATOR_WALLET=0xVOTRE_WALLET_HUMAIN</code> . Le nœud fonctionne sans, mais vous ne recevrez pas de récompenses.
"Application error" sur Railway	Échec de build ou de démarrage	Vérifiez les Deploy Logs. Le plus fréquent : <code>DATABASE_URL</code> manquant ou <code>RELAYER_PRIVATE_KEY</code> au mauvais format (doit commencer par 0x).
Port 8080 inaccessible (Docker)	Configuration du firewall ou du fournisseur cloud	Ouvrez le port TCP 8080 entrant dans votre firewall ou les paramètres de groupe de sécurité cloud.
Le build Docker échoue (erreur de module)	Pas d'accès internet pendant le build	Le build Docker nécessite un accès internet sortant pour télécharger les modules Go. Railway gère cela automatiquement.